Markovianidad del proceso inverso

Arturo Olivares Martos

15 de octubre de 2026

Definición 1 (Cadena de Markov)**.** Sea $X_1, X_2, \ldots$ una secuencia de variables aleatorias discretas. Decimos que esta secuencia es una **cadena de Markov** si para todo $n \in \mathbb{N}$ y para cualesquiera $x_1, \ldots, x_n, x_{n+1} \in \mathcal{X}$ tales que $P[X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n] > 0$, se cumple que

$$P[X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n] = P[X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_n = x_n].$$

Proposición 1 (Caracterización por factorización)**.** Sea $X_1, X_2, \ldots$ una secuencia de variables aleatorias. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. La secuencia $X_1, X_2, \ldots$ es una cadena de Markov.
2. Para todo $n \in \mathbb{N}$ y para cualesquiera $x_1, \ldots, x_n \in \mathcal{X}$ se cumple que

$$P[X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n] = P[X_1 = x_1] \prod_{i=2}^{n} P[X_i = x_i \mid X_{i-1} = x_{i-1}].$$

Demostración.

(1) $\Longrightarrow$ (2) Supongamos que $X_1, X_2, \ldots$ es una cadena de Markov. Procedemos por inducción sobre $n \geq 2$:

- Caso base ($n = 2$): Por la definición de probabilidad condicional:

$$P[X_1 = x_1, X_2 = x_2] = P[X_1 = x_1] P[X_2 = x_2 \mid X_1 = x_1]$$

- Paso inductivo: Supongamos cierta la igualdad para $n = k \geq 2$, es decir,

$$P[X_1 = x_1, \ldots, X_k = x_k] = P[X_1 = x_1] \prod_{i=2}^{k} P[X_i = x_i \mid X_{i-1} = x_{i-1}].$$

Para $n = k + 1$, aplicando la definición de probabilidad condicional:

$$\begin{aligned}
&P[X_1 = x_1, \ldots, X_{k+1} = x_{k+1}] \\
&= P[X_1 = x_1, \ldots, X_k = x_k] P[X_{k+1} = x_{k+1} \mid X_1 = x_1, \ldots, X_k = x_k] \\
&\overset{(*)}{=} P[X_1 = x_1, \ldots, X_k = x_k] P[X_{k+1} = x_{k+1} \mid X_k = x_k] \\
&\overset{(**)}{=} P[X_1 = x_1] \left(\prod_{i=2}^{k} P[X_i = x_i \mid X_{i-1} = x_{i-1}] \right) P[X_{k+1} = x_{k+1} \mid X_k = x_k] \\
&= P[X_1 = x_1] \prod_{i=2}^{k+1} P[X_i = x_i \mid X_{i-1} = x_{i-1}],
\end{aligned}$$

donde en $(*)$ se utiliza la propiedad de Markov y en $(**)$ la hipótesis inductiva.

$(2) \implies (1)$ Supongamos que la conjunta factoriza para todo n. Entonces:

$$\begin{aligned}
&P[X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n] \\
&= \frac{P[X_1 = x_1, \ldots, X_{n+1} = x_{n+1}]}{P[X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n]} \\
&= \frac{P[X_1 = x_1] \left(\prod_{i=2}^{n} P[X_i = x_i \mid X_{i-1} = x_{i-1}] \right) P[X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_n = x_n]}{P[X_1 = x_1] \prod_{i=2}^{n} P[X_i = x_i \mid X_{i-1} = x_{i-1}]} \\
&= P[X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_n = x_n].
\end{aligned}$$

□

Teorema 2 (Markovianidad de la secuencia invertida)**.** *Sea $(X_1, X_2, \ldots, X_N)$ una secuencia finita de variables aleatorias que forma una cadena de Markov. Fijado un instante $k \in \{2, \ldots, N-1\}$, para cualesquiera valores $x_{k-1}, x_k, \ldots, x_N$ tales que $P[X_k = x_k, \ldots, X_N = x_N] > 0$, se cumple que*

$$P[X_{k-1} = x_{k-1} \mid X_k = x_k, X_{k+1} = x_{k+1}, \ldots, X_N = x_N] = P[X_{k-1} = x_{k-1} \mid X_k = x_k].$$

Por consiguiente, la secuencia indexada en orden decreciente $(X_N, X_{N-1}, \ldots, X_1)$ es también una cadena de Markov.

Demostración. Por definición de probabilidad condicional:

$$P[X_{k-1} = x_{k-1} \mid X_k = x_k, \ldots, X_N = x_N] = \frac{P[X_{k-1} = x_{k-1}, X_k = x_k, \ldots, X_N = x_N]}{P[X_k = x_k, \ldots, X_N = x_N]}.$$

Analicemos el numerador marginalizando respecto de las variables precedentes $X_1, \ldots, X_{k-2}$:

$$\begin{aligned}
&P[X_{k-1} = x_{k-1}, \ldots, X_N = x_N] \\
&= \sum_{x_1, \ldots, x_{k-2}} P[X_1 = x_1, \ldots, X_N = x_N] \\
&= \sum_{x_1, \ldots, x_{k-2}} \left(P[X_1 = x_1] \prod_{i=2}^{k-1} P[X_i = x_i \mid X_{i-1} = x_{i-1}] \right) \prod_{j=k}^{N} P[X_j = x_j \mid X_{j-1} = x_{j-1}] \\
&= \left(\prod_{j=k}^{N} P[X_j = x_j \mid X_{j-1} = x_{j-1}] \right) \sum_{x_1, \ldots, x_{k-2}} P[X_1 = x_1, \ldots, X_{k-1} = x_{k-1}] \\
&= P[X_{k-1} = x_{k-1}] \prod_{j=k}^{N} P[X_j = x_j \mid X_{j-1} = x_{j-1}].
\end{aligned}$$

Empleando ahora lo obtenido en el numerador, marginalizamos respecto de X_{k-1}

para obtener el denominador:

$$
\begin{aligned}
&P[X_k = x_k, \ldots, X_N = x_N] = \sum_{x_{k-1}} P[X_{k-1} = x_{k-1}, \ldots, X_N = x_N] \\
&= \sum_{x_{k-1}} P[X_{k-1} = x_{k-1}] \prod_{j=k}^{N} P[X_j = x_j \mid X_{j-1} = x_{j-1}] \\
&= \left(\prod_{j=k+1}^{N} P[X_j = x_j \mid X_{j-1} = x_{j-1}] \right) \sum_{x_{k-1}} P[X_{k-1} = x_{k-1}] P[X_k = x_k \mid X_{k-1} = x_{k-1}] \\
&= \left(\prod_{j=k+1}^{N} P[X_j = x_j \mid X_{j-1} = x_{j-1}] \right) \sum_{x_{k-1}} P[X_k = x_k, X_{k-1} = x_{k-1}] \\
&= P[X_k = x_k] \prod_{j=k+1}^{N} P[X_j = x_j \mid X_{j-1} = x_{j-1}].
\end{aligned}
$$

Sustituyendo numerador y denominador en el cociente original:

$$
\begin{aligned}
&P[X_{k-1} = x_{k-1} \mid X_k = x_k, \ldots, X_N = x_N] \\
&= \frac{P[X_{k-1} = x_{k-1}] P[X_k = x_k \mid X_{k-1} = x_{k-1}] \prod_{j=k+1}^{N} P[X_j = x_j \mid X_{j-1} = x_{j-1}]}{P[X_k = x_k] \prod_{j=k+1}^{N} P[X_j = x_j \mid X_{j-1} = x_{j-1}]} \\
&= \frac{P[X_{k-1} = x_{k-1}] P[X_k = x_k \mid X_{k-1} = x_{k-1}]}{P[X_k = x_k]} \\
&= P[X_{k-1} = x_{k-1} \mid X_k = x_k],
\end{aligned}
$$

lo que concluye la demostración. □

Notemos que todo lo anterior también es válido para cadenas de Markov continuas, con la salvedad de que las probabilidades se sustituyen por densidades de probabilidad.